



Instituto Politécnico Nacional
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 9
“Juan de Dios Bátiz”



Entidad Relación

Equipo:

Code Dynamite

Integrantes:

Aspeitia Meza Joel Alejandro

Camacho Curiel Cesar Adrián

Cruz Ortiz Isaac

Medina Montes de Oca Ashley

Soria Flores Josep Aaron

Profesor:

Juan Manuel Cruz Mendoza

Unidad de Aprendizaje:

Laboratorio de Desarrollo de Software II

Grupo:

4IM7

TABLA: USUARIOS

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_usuario	INT	11	Clave primaria que identifica de forma única a cada usuario.
FK	id_rol	INT	11	Clave foránea que referencia el rol asignado al usuario.
FK	id_carrera	INT	11	Clave foránea que referencia la carrera a la que pertenece el usuario.
	nombres	VARCHAR	100	Nombre o nombres del usuario.
	apellido_paterno	VARCHAR	50	Apellido paterno del usuario.
	apellido_materno	VARCHAR	50	Apellido materno del usuario.
	correo_institucional	VARCHAR	100	Correo institucional utilizado para acceder al sistema.
	boleta	VARCHAR	20	Número de boleta institucional.
	password_hash	VARCHAR	255	Contraseña del usuario.
	activo	INT	1	Estado de la cuenta (1 = activo, 0 = inactivo).
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creación del registro.
	actualizado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de la última actualización del registro.

TABLA: ROLES

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_rol	INT	11	Clave primaria que identifica cada rol.
	nombre	VARCHAR	50	Nombre del rol dentro del sistema.
	descripcion	VARCHAR	255	Descripción de las funciones asociadas al rol.

TABLA: ESCUELAS

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_escuela	INT	11	Clave primaria que identifica cada escuela.
	nombre	VARCHAR	100	Nombre oficial de la escuela.
	siglas	VARCHAR	20	Siglas o abreviatura de la escuela.

TABLA: CARRERAS

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_carrera	INT	11	Clave primaria que identifica cada carrera.
FK	id_escuela	INT	11	Clave foránea que referencia la escuela a la que pertenece la carrera.
UQ	nombre	VARCHAR	100	Nombre de la carrera académica.
	nivel	VARCHAR	50	Nivel académico de la carrera.

TABLA: MATERIAS

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_materia	INT	11	Clave primaria que identifica cada materia.
FK	id_carrera	INT	11	Clave foránea que referencia la carrera correspondiente.
UQ	nombre	VARCHAR	100	Nombre de la materia.
	semestre	INT	2	Semestre en que se imparte la materia.
	descripcion	VARCHAR	255	Descripción general de la materia.

TABLA: PROFESORES

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_profesor	INT	11	Clave primaria que identifica cada profesor.
FK	id_escuela	INT	11	Clave foránea que referencia la escuela de adscripción.
	nombres	VARCHAR	100	Nombre o nombres del profesor.
	apellido_paterno	VARCHAR	50	Apellido paterno del profesor.
	apellido_materno	VARCHAR	50	Apellido materno del profesor.
	correo	VARCHAR	100	Correo electrónico del profesor.
	telefono	VARCHAR	20	Número telefónico del profesor.
	biografia	VARCHAR	500	Información profesional del profesor.
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creación del registro.

TABLA: PROFESOR_MATERIA

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_profesor	INT	11	Clave foránea que referencia al profesor.
FK	id_materia	INT	11	Clave foránea que referencia la materia impartida.

TABLA: APUNTES

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_apunte	INT	11	Clave primaria que identifica cada apunte.
FK	id_usuario	INT	11	Clave foránea que referencia al usuario que publica el apunte.
FK	id_materia	INT	11	Clave foránea que referencia la materia relacionada.
	titulo	VARCHAR	150	Título del apunte.
	descripcion	VARCHAR	500	Descripción del contenido del apunte.
	archivo_url	VARCHAR	255	Ruta de donde se encuentra almacenado el archivo.
	tipo_archivo	VARCHAR	20	Tipo de archivo compartido.
	descargas	INT	11	Cantidad de veces que el archivo ha sido descargado.
	destacado	INT	1	Indica si el apunte es destacado dentro de la plataforma.
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de publicación.

TABLA: CATEGORIAS_FORO

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_categoria	INT	11	Clave primaria que identifica cada categoría del foro.
NNull,UQ	nombre	VARCHAR	100	Nombre de la categoría.
	descripcion	VARCHAR	255	Descripción de la categoría.

TABLA: PUBLICACIONES_FORO

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_publicacion	INT	11	Clave primaria que identifica cada publicación.
FK	id_categoria	INT	11	Clave foránea que referencia la categoría de la publicación.
FK	id_usuario	INT	11	Clave foránea que referencia al autor de la publicación.
	titulo	VARCHAR	150	Título de la publicación.
	contenido	VARCHAR	5000	Contenido principal de la publicación.
	estado	VARCHAR	20	Estado actual de la publicación.
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creación de la publicación.
	actualizado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de la última actualización.

TABLA: RESPUESTAS_FORO

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_respuesta	INT	11	Clave primaria que identifica cada respuesta.
FK	id_publicacion	INT	11	Clave foránea que referencia la publicación respondida.
FK	id_usuario	INT	11	Clave foránea que referencia al usuario que responde.
NNull	contenido	VARCHAR	5000	Contenido de la respuesta publicada.
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creación de la respuesta.

TABLA: EVENTOS

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_evento	INT	11	Clave primaria que identifica cada evento.
NNull	titulo	VARCHAR	150	Nombre o título del evento.
	descripcion	VARCHAR	500	Descripción del evento.
NNull	lugar	VARCHAR	150	Lugar donde se llevará a cabo el evento.
	inicia_en	DATETIME	-	Fecha y hora de inicio del evento.
	termina_en	DATETIME	-	Fecha y hora de finalización del evento.
	creado_por	INT	11	Clave foránea que referencia al usuario creador del evento.
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de creación del registro.

TABLA: MARKETPLACE_ITEMS

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_item	INT	11	Clave primaria que identifica cada artículo publicado.
FK	id_usuario	INT	11	Clave foránea que referencia al usuario propietario del artículo.
NNull	titulo	VARCHAR	150	Nombre o título del artículo.
NNull	descripcion	VARCHAR	500	Descripción del artículo ofertado.
NNull	precio	INT	11	Precio del artículo publicado.
NNull	estado	VARCHAR	30	Estado actual del artículo.
	creado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de publicación del artículo.

TABLA: TRÁMITES

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_tramite	INT	11	Clave primaria que identifica cada trámite.
NNull	titulo	VARCHAR	150	Nombre del trámite.
NNull	departamento	VARCHAR	100	Departamento responsable del trámite.
NNull	categoria	VARCHAR	100	Categoría a la que pertenece el trámite.
NNull	descripcion	VARCHAR	500	Información descriptiva del trámite.
	urlOficial	VARCHAR	255	Enlace oficial donde puede consultarse el trámite.
	actualizado_en	DATETIME	-	Fecha y hora de la última actualización del trámite.

TABLA: COMENTARIOS_TRAMITE

Clave	Nombre campo	Tipo	Longitud	Descripción
PK	id_comentario	INT	11	Clave primaria que identifica cada comentario.
FK	id_tramite	INT	11	Clave foránea que referencia el trámite comentado.
FK	id_usuario	INT	11	Clave foránea que referencia al usuario que realizó el comentario.
NNull	comentario	VARCHAR	1000	Comentario realizado por el usuario respecto al trámite.



